

1. Model Tanımları (Sets & Variables)

1.1. Kümeler (Sets)

- V: Gemi Filosu (10 Gemi; 7 şirket gemisi, 3 kiralık).
- R: Rota Havuzu (Önceden tanımlanmış 120 farklı rota).
- L: Lokasyonlar (14 Teslimat Noktası: M1-M14).
- T: Planlama (35 Günlük Döngü).

1.2. Karar Değişkenleri (Decision Variables)

- $X_{v,r}$: v gemisi r rotasına atanırsa 1, aksi halde 0 (İkilik Değişken).
- $Q_{v,r,l,p}$: v gemisinin r rotasında l noktasına boşalttığı p ürünü miktarı.
- $I_{l,t,p}$: l lokasyonunda t zamanındaki envanter seviyesi.

2. Amaç Fonksiyonu (Objective Function)

Modelin temel hedefi, toplam operasyonel maliyeti minimize etmektir:

$$\text{Minimize } Z = \sum (\text{Seçilen Rotaların Maliyeti}) + \sum (\text{Gemi İşletme Giderleri}) + \sum (\text{Ceza Maliyetleri}) - \sum (\text{Kiralama Gelirleri})$$

3. Kısıtlar (Constraints)

3.1. Zaman ve Rota Kısıtları

- 35 Gün Kuralı: Her geminin rotası toplamda 33 ile 37 gün arasında sürmelidir (35 ± 2).
- 7 Gün Kuralı (Leg Sınırı): Rota üzerindeki her bir alt sefer (limanlar ve duraklar arası her bir bacak) 7 günü geçemez.
- Tekil Atama: Bir gemi aynı anda sadece bir rotada olabilir; rotasını bitirmeden başka bir rotaya atanamaz.

3.2. Operasyonel ve Bölgesel Kısıtlar

- Bölge Ayrımı: Bir rota ya sadece Kuzey bölgesine ya da sadece Güney bölgesine odaklanabilir. Bir gemi aynı rota döngüsünde her iki bölgeye de uğrayamaz.
- Uğradığı Lokasyon: Bir gemi bir rota boyunca en fazla 2 farklı lokasyona (M) uğrayabilir.
- Teslimat: Ürün teslimatı, talep edilen tarihin (Due Date) 2 gün öncesi ile 2 gün sonrası arasında yapılmalıdır.

3.3. Envanter ve Kapasite Kısıtları

- Kapasite Sınırı: Bir geminin taşıdığı toplam yük, geminin maksimum tonaj kapasitesini aşamaz.
- Envanter Dengesi: Lokasyonlardaki stok seviyeleri belirlenen minimum ve maksimum limitler arasında tutulmalı, asla negatif olmamalıdır.

- Bölünemez Talep: Bir müşterinin o günkü talebi tek bir gemi ile karşılanmalıdır.

3.4. Kiralama ve Boşta Kalma (Idle Time)

- Eğer bir gemi ≥ 5 gün boşta kalıyorsa, bu gemi dışarı kiralanmalıdır (Kira geliri elde edilir).
- Eğer boşta kalma süresi < 5 gün ise, bu durum verimsizlik olarak kabul edilir ve modele ceza maliyeti eklenir.

Endüstri Mühendisliği Perspektifi

- Kaynak kullanımını optimize etmek
- Operasyonel verimliliği artırmak
- Atıl süreleri azaltmak
- Maliyet analizleri yapmak
- Karar destek sistemi oluşturmak
- Operasyonel darboğazları belirlemek

Düşük Maliyet Stratejileri

- Gereksiz gemi kullanımının azaltılması
- Boşta kalan gemilerin kiralanması
- En düşük maliyetli rotaların seçilmesi
- Yakıt tüketiminin azaltılması
- Uzun ve verimsiz operasyonların önlenmesi

Yüksek Verimlilik Stratejileri

- Gemi kapasitesinin maksimum kullanılması
- Talebin eksiksiz karşılanması
- Teslimat sürelerinin optimize edilmesi
- Depo stok seviyelerinin dengede tutulması
- Operasyonel süreçlerin hızlandırılması

Sistemden Beklenenler

- En düşük maliyetli rotayı seçmesi
- Gemi uygunluğunu kontrol etmesi
- Süre kısıtlarını kontrol etmesi
- Kapasiteyi aşmaması
- Talebi eksiksiz karşılaması
- Boşta kalan gemileri analiz etmesi
- Uygun olmayan rotaları elemesi

Çözüm Metodolojisi ve Algoritma Seçimi

Bu bölümde, gemi rotalama ve envanter yönetimi probleminin karmaşıklığını çözmek için değerlendirilen algoritma seçenekleri ve projemiz için seçilen ana yöntem açıklanmaktadır.

Seçenek 1: Değişken Komşuluk Araması (Variable Neighborhood Search - VNS)

VNS, mevcut bir çözüm üzerinde küçük değişiklikler yaparak daha iyi sonuçlar arayan sezgisel bir yöntemdir.

Nasıl Çalışır: Önce rastgele bir başlangıç planı yapılır. Ardından gemiler arasındaki rotalar takas edilerek veya bir geminin rotası değiştirilerek toplam maliyetin düşüp düşmediği kontrol edilir.

- Avantajı: 120 hazır rota ID'si üzerinden işlem yaptığı için oldukça hızlıdır ve yerel en iyi çözümlere takılmadan ilerleyebilir.

Seçenek 2: Genetik Algoritma (Genetic Algorithm - GA)

Genetik Algoritma, doğadaki evrimsel süreci (doğal seçim) taklit eden bir meta-sezgisel yöntemdir.

Genetik Algoritma Uygulama Mantığı:

Kromozom Yapısı (DNA): Her bir çözüm adayımız, 10 geminin 35 günlük takvimi boyunca atandığı rota dizilerinden oluşur. Her rota ID'si bir gen olarak kabul edilir.

- Başlangıç Popülasyonu: Kısıtları (35 gün, bölge ayrımı vb.) ihlal etmeyen binlerce farklı rota planı rastgele oluşturulur.
- Uygunluk Fonksiyonu (Fitness Function): Her planın başarısı, sunduğu "Toplam Maliyet" üzerinden ölçülür. Maliyeti düşük olan planlar "daha güçlü" kabul edilir.
- Çaprazlama (Crossover): En iyi maliyetli planlar (ebeveynler) seçilerek parçaları birleştirilir. Böylece bir önceki nesilden daha verimli "çocuk planlar" elde edilir.
- Mutasyon: Algoritmanın hep aynı sonuçlara takılmaması için nadiren bazı rotalar rastgele değiştirilir. Bu sayede daha önce keşfedilmemiş çok düşük maliyetli kombinasyonlar bulunabilir.

Kullanılabilecek Teknolojiler

- Python
- PuLP
- Gurobi
- Excel Solver
- SQL Database
- PyGAD

Bu sistem sayesinde şirket; operasyon maliyetlerini düşürebilir, kaynak kullanımını optimize edebilir, gemi verimliliğini artırabilir, teslimat süreçlerini iyileştirebilir, düşük bütçeyle yüksek operasyonel performans sağlayabilir.